·临床诊治指南·

2 型糖尿病口服药物治疗临床实践指南

陈河清　饶颖摘译

2012 年美国医师学会发布了《2 型糖尿病口服药物治疗临床实践指南》。本指南回顾分析了自 1966 至 2010 年在 Medline、Embase 及 Cochrane 对照试验注册中心发表的有关美国食品与药品监督管理局批准的口服降糖药物疗效比较的英文文献，结果显示，多数降糖药物降糖效果相似，但二甲双胍是最有效的药物，其可降低体重并改善血脂。本指南采用了 GRADE 评估系统，分别用“高”、“中”、“低”来表示证据强度。有关药物治疗的短期效果、长期效果及不良反应分别参见表 1-3。

表 1　药物治疗的短期效果比较及证据强度

药物比较	HbA1c	体重/BMI	LDL-C	HDL-C	甘油三酯
单药治疗 *vs.* 单药治疗					
二甲双胍 *vs.*					
TZD	效果相当(中)	推荐二甲双胍(高)	推荐二甲双胍(高)(*中)($^{\Delta}$高)	效果相当(*中) 推荐吡格列酮($^{\Delta}$高)	推荐二甲双胍(*中) 推荐吡格列酮($^{\Delta}$高)
磺脲类	效果相当(高)	推荐二甲双胍(高)	推荐二甲双胍(高)	效果相当(高)	推荐二甲双胍(中)
DPP-4 抑制剂	推荐二甲双胍(中)	推荐二甲双胍(中)	推荐二甲双胍(中)	效果相当(低)	效果相当(低)
列奈类	推荐二甲双胍(#低)	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)
GLP-1 激动剂	证据不充足	证据不充足	证据不充足	证据不充足	证据不充足
TZD *vs.*					
TZD	效果相当(中)	效果相当(低)	推荐吡格列酮(低)	推荐吡格列酮(中)	效果相当(低)
磺脲类	效果相当(中)	推荐磺脲类(低)	推荐磺脲类($^{\Delta}$低)	推荐罗格列酮(*低)吡格列酮($^{\Delta}$中)	不明确(*低) 推荐吡格列酮($^{\Delta}$低)
DPP-4 抑制剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
列奈类	不明确(#低)效果相当(&低)	不明确(低)	不明确(*$^{\Delta}$低)	不明确(*低)推荐吡格列酮(#低)	不明确(*低)推荐吡格列酮(#低)
GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
磺脲类 *vs.*					
DPP-4 抑制剂	效果相当(低)	不明确(低)	效果相当(低)	效果相当(低)	效果相当(低)
列奈类	效果相当(#高)(&低)	效果相当(高)	效果相当(低)	效果相当(高)	效果相当(中)
GLP-1 激动剂	不明确(低)	推荐GLP-1激动剂(中)	不明确(低)	证据不充分	不明确(低)
DPP-4 抑制剂 *vs.*					
列奈类	证据不充分	证据不充分	证据不充分	不明确(低)	证据不充分
GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分

DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4157.2012.04.022

作者单位:300318　天津市残疾人康复服务指导中心内科(陈河清);300070　天津医科大学《国际内分泌代谢杂志》编辑部(饶颖)

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

药物比较	HbA1c	体重/BMI	LDL-C	HDL-C	甘油三酯
单药治疗 *vs.* 联合治疗					
二甲双胍 *vs.*					
二甲双胍 + TZD	推荐二甲双胍 + TZD(高)	推荐二甲双胍(高)	推荐二甲双胍(*高)不明确(△低)	推荐二甲双胍 + 罗格列酮(*高)推荐二甲双胍 + 吡格列酮(△低)	推荐二甲双胍(*高)不明确(△低)
二甲双胍 + 磺脲类	推荐二甲双胍 + 磺脲类(高)	推荐二甲双胍(高)	效果相当(低)	效果相当(低)	效果相当(低)
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	推荐二甲双胍 + DPP-4 抑制剂(中)	效果相当(中)	效果相当(低)	效果相当(中)	推荐二甲双胍 + DPP-4 抑制剂(低)
二甲双胍 + 列奈类	推荐二甲双胍 + 列奈类(低)	推荐二甲双胍(低)	不明确(低)	效果相当(低)	推荐二甲双胍 + 列奈类(低)
联合治疗 *vs.* 联合治疗					
二甲双胍 + TZD *vs.*					
二甲双胍 + 磺脲类	效果相当(中)	推荐二甲双胍 + 磺脲类(中)	推荐二甲双胍 + 磺脲类(*中)(△低)	推荐二甲双胍 + 罗格列酮(*中)推荐二甲双胍 + 吡格列酮(△低)	效果相当(*中)推荐二甲双胍 + 吡格列酮(△中)
二甲双胍 + 列奈类	效果相当(#低)证据不充分&	不明确(低)	推荐推荐二甲双胍 + 列奈类(*低)证据不充分△	推荐二甲双胍 + 罗格列酮(*低)证据不充分△	效果相当(*低)证据不充分△
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	效果相当(低)	推荐二甲双胍 + DPP-4 抑制剂(低)	证据不充分△	不明确(*低)证据不充分△	推荐二甲双胍 + sitaglipin(*低)证据不充分△
二甲双胍 + GLP-1 激动剂	效果相当(低)	推荐二甲双胍 + GLP-1 激动剂(低)	不明确(△低)	推荐二甲双胍 + 罗格列酮(*低)证据不充分△	推荐二甲双胍 + GLP-1 激动剂(*低)证据不充分△
TZD + 磺脲类	推荐 TZD + 磺脲类	证据不充分	证据不充分效果相当(△低)	证据不充分推荐二甲双胍 + 吡格列酮(△低)	证据不充分推荐二甲双胍 + 吡格列酮(△低)
二甲双胍 + 磺脲类 *vs.*					
二甲双胍 + 列奈类	证据不充分#不明确(&低)	不明确(低)	不明确(低)	效果相当(低)	不明确(低)
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	效果相当(低)	推荐二甲双胍 + DPP-4 抑制剂(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + GLP-1 激动剂	不明确(低)	推荐二甲双胍 + GLP-1 激动剂(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
TZD + 磺脲类	推荐二甲双胍 + 磺脲类(低)	推荐二甲双胍 + 磺脲类(中)	不明确(*低)推荐二甲双胍 + 磺脲类(△低)	不明确(*低)推荐吡格列酮 + 磺脲类(△低)	不明确(*低)推荐吡格列酮 + 磺脲类(△低)
二甲双胍 + 预混胰岛素	不明确(低)	推荐二甲双胍 + 基础胰岛素(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 基础胰岛素 *vs.*					
二甲双胍 + 预混胰岛素	效果相当(低)	效果相当(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + GLP-1 激动剂	效果相当(低)	推荐二甲双胍 + GLP-1 激动剂(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂 *vs.*					
二甲双胍 + GLP-1 激动剂	推荐二甲双胍 + GLP-1 激动剂(低)	推荐二甲双胍 + GLP-1 激动剂(低)	不明确(低)	效果相当(低)	不明确(低)

注:HbA1c:糖化血红蛋白 A1c;BMI:体重指数;LDL-C:低密度脂蛋白-胆固醇;HDL-C:高密度脂蛋白-胆固醇;DPP-4:二肽基肽酶-4;GLP-1:胰高血糖素样肽-1;TZD:噻唑烷二酮类;* 与罗格列酮比较;△ 与吡格列酮比较;# 与瑞格列奈比较;& 与那格列奈比较

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表 2　药物治疗的长期效果比较及证据强度

药物比较	全因死亡	心血管死亡	心血管和脑血管死亡	肾脏病变和神经病变
单药治疗 *vs.* 单药治疗				
二甲双胍 *vs.*				
TZD	效果相当(低)	效果相当(低)	不明确(低)	推荐吡格列酮*(中)
磺脲类	推荐二甲双胍(低)	推荐二甲双胍(低)	不明确(低)	不明确*(低)证据不充分**
DPP-4 抑制剂	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
列奈类	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分
GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
TZD *vs.*				
TZD	证据不充分	证据不充分	不明确(低)	证据不充分
磺脲类	效果相当(低)	不明确(低)	不明确(低)	不明确*(低)
DPP-4 抑制剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
列奈类	证据不充分	证据不充分	证据不充分	不明确*(低)
GLP-1 激动剂	不明确(低)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分
磺脲类 *vs.*				
DPP-4 抑制剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
列奈类	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分
GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
DPP-4 抑制剂 *vs.*				
列奈类	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
单药治疗 *vs.* 联合治疗				
二甲双胍 *vs.*				
二甲双胍 + TZD	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分*不明确**(低)
二甲双胍 + 磺脲类	效果相当(低)	不明确(低)	推荐二甲双胍(低)	证据不充分
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分*不明确**(低)
二甲双胍 + 列奈类	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分
联合治疗 *vs.* 联合治疗				
二甲双胍 + 其他药物 *vs.*				
二甲双胍 + TZD	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)
二甲双胍 + 磺脲类	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分
二甲双胍 + 列奈类	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	不明确(低)	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分
二甲双胍 + GLP-1 激动剂	证据不充分	不明确(低)	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 基础胰岛素	证据不充分	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分
二甲双胍 + 预混胰岛素	不明确(低)	不明确(低)	证据不充分	证据不充分
TZD + 其他药物 *vs.*				
二甲双胍 + TZD	证据不充分	证据不充分	不明确(低)	证据不充分
二甲双胍 + 磺脲类	不明确(低)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分
二甲双胍 + 列奈类	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 基础胰岛素	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 预混胰岛素	不明确(低)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分

注：DPP-4：二肽基肽酶-4；GLP-1：胰高血糖素样肽-1；TZD：噻唑烷二酮类；* 主要针对肾脏病变；** 主要针对神经病变

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表 3 不良反应的比较及证据强度

药物比较	低血糖	肾脏损伤	胃肠道反应	充血性心力衰竭	黄斑水肿	胰腺炎或胆囊炎	骨折
单药治疗 *vs.* 单药治疗							
二甲双胍 *vs.*							
TZD	效果相当(中)	效果相当(中)	推荐 TZD(高)	效果相当(中)	证据不充分	推荐二甲双胍(低)*	推荐二甲双胍(高)
磺脲类	推荐二甲双胍(高)	不明确(低)	推荐磺脲类(中)	推荐二甲双胍(中)	证据不充分	证据不充分	不明确(低)
DPP-4 抑制剂	效果相当(高)	证据不充分	推荐 DPP-4 抑制剂(中)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
列奈类	推荐二甲双胍(中)	证据不充分	推荐列奈类(低)#	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
TZD *vs.*							
TZD	推荐罗格列酮(低)	不明确(低)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
磺脲类	推荐 TZD(高)	效果相当(高)	效果相当(高)	推荐磺脲类(中)	证据不充分	效果相当(低)*	推荐磺脲类(高)
DPP-4 抑制剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
列奈类	推荐 TZD(低)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
磺脲类 *vs.*							
DPP-4 抑制剂	推荐 DPP-4 抑制剂(中)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
列奈类	推荐列奈类(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
GLP-1 激动剂	推荐 GLP-1 激动剂(高)	证据不充分	推荐磺脲类(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
DPP-4 抑制剂 *vs.*							
列奈类	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分* 效果相当(低)**	证据不充分
单药治疗 *vs.* 联合治疗							
二甲双胍 *vs.*							
二甲双胍 + TZD	推荐二甲双胍(中)	证据不充分	推荐二甲双胍 +TZD(中)#	证据不充分	证据不充分	推荐二甲双胍 +TZD(低)*	推荐二甲双胍(低)
二甲双胍 + 磺脲类	推荐二甲双胍(中)	证据不充分	推荐二甲双胍 + 磺脲类(中)▲	证据不充分	证据不充分	证据不充分* 推荐二甲双胍(低)**	不明确(低)
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	效果相当(中)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	不明确(低)
二甲双胍 + 列奈类	推荐二甲双胍(低)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
联合治疗 *vs.* 联合治疗							
二甲双胍 + 其他药物 *vs.*							
二甲双胍 + TZD	推荐二甲双胍 +TZD(高)	效果相当(低)	效果相当(低)	证据不充分	推荐二甲双胍 + 其他药物(低)	证据不充分	推荐二甲双胍 + 其他药物(高)
二甲双胍 + 磺脲类	不明确(低)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 列奈类	证据不充分	证据不充分	推荐二甲双胍 + 磺脲类(低)△	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	证据不充分	证据不充分	效果相当(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

药物比较	低血糖	肾脏损伤	胃肠道反应	充血性心力衰竭	黄斑水肿	胰腺炎或胆囊炎	骨折
二甲双胍 + GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 基础胰岛素	推荐二甲双胍 + 基础胰岛素(中)	证据不充分	不明确(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 预混胰岛素	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
TZD + 其他药物 *vs.*							
二甲双胍 + TZD	推荐二甲双胍 + TZD(低)	证据不充分	证据不充分	推荐二甲双胍 + TZD(低)	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 磺脲类	推荐 TZD + 磺脲类(低)	效果相当(低)	推荐 TZD + 其他药物(中)	推荐二甲双胍 + 磺脲类(低)	证据不充分	证据不充分	推荐二甲双胍 + 磺脲类(高)
二甲双胍 + 列奈类	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + DPP-4 抑制剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + GLP-1 激动剂	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 基础胰岛素	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分
二甲双胍 + 预混胰岛素	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分	证据不充分

注：DPP-4：二肽基肽酶-4；GLP-1：胰高血糖素样肽-1；TZD：噻唑烷二酮类；* 主要针对胆囊炎；** 主要针对胰腺炎；#仅针对腹泻；▲应用低剂量二甲双胍；△针对消化不良

另外，指南建议：(1)对于确诊的 2 型糖尿病患者，若生活方式干预，包括节食、锻炼和减重，不能充分改善高血糖，应加用口服降糖药物。(2)推荐将二甲双胍单药治疗作为大多数 2 型糖尿病患者的初始治疗。(3)若单药治疗联合生活方式干预仍不能控制高血糖，则应在二甲双胍的基础上加用第二种降糖药物。关于临床实践指南的建议是：药物及非药物治疗以及患者的教育、评估及自我管理，对于控制高血糖、大血管和微血管并发症以及其他危险因素十分重要；非药物治疗包括：改善饮食结构、规律锻炼、改善生活方式以及减轻体重；对于减重和(或)生活方式干预失败的患者，开始药物治疗可有效控制血糖；二甲双胍单药治疗与其他单药治疗以及联合治疗相比，降低血糖的效果更明显，且可减轻体重并改善大多数患者的血脂水平；尽管联合治疗对于降低糖化血红蛋白 A1c 水平更有效，但不良反应较多；磺脲类药物单药治疗或与其他药物包括二甲双胍联合治疗，发生低血糖的风险较高；与磺脲类药物相比，二甲双胍的不良反应较少。

（本文摘译自：Qaseem A, Humphrey LL, Sweet DE, et al. Oral pharmacologic treatment of type 2 diabetes mellitus: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med, 2012, 156: 218-231）

（收稿日期：2012-04-20）

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?